CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **10 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: M.8.1.1.1 — 10 puan

Bir kütüphanedeki kitap sayısı $2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$'dir.

Kitap sayısını bulunuz. Kitaplar 14 rafa eşit sayıda dağıtılabilir mi? Asal çarpanlarla açıklayınız.

Cevap: $2^3 \cdot 3^2 \cdot 7 = 8 \cdot 9 \cdot 7 = 504$ kitap

$14 = 2 \cdot 7$ ve 2 ile 7, 504'ün asal çarpanları arasında olduğundan yerleştirilebilir: $504 \div 14 = 36$ kitap.

2 Kazanım: M.8.1.1.2 — 10 puan

Bir hasta A ilacını 9 saatte bir, B ilacını 12 saatte bir almaktadır. İki ilacı ilk kez pazartesi saat 07.00'de birlikte almıştır.

Hasta iki ilacı ikinci kez hangi gün ve saat kaçta birlikte alır? İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $9 = 3^2$, $12 = 2^2 \cdot 3$; $EKOK(9, 12) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$ saat

Pazartesi 07.00 + 24 saat = salı 07.00; + 12 saat = salı saat 19.00'da birlikte alır.

3 Kazanım: M.8.1.1.2 — 10 puan

Kenar uzunlukları 150 m ve 225 m olan dikdörtgen biçimindeki bir tarla, hiç artmayacak şekilde birbirine eş karesel parsellere ayrılacaktır.

Parsellerin en büyük olması için bir parselin kenar uzunluğu kaç metre olmalıdır? Bu durumda kaç parsel elde edilir?

Cevap: $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$, $225 = 3^2 \cdot 5^2$; $EBOB(150, 225) = 3 \cdot 5^2 = 75$ m

$150 \div 75 = 2$ ve $225 \div 75 = 3$ olduğundan $2 \cdot 3 = 6$ parsel elde edilir.

4 Kazanım: M.8.1.1.2 — 10 puan

Bir kavşaktaki iki uyarı lambasından biri 40 saniyede bir, diğeri 50 saniyede bir yanıp sönmektedir. İki lamba aynı anda yanmıştır.

Bu andan sonraki 12 dakika içinde iki lambanın kaç kez daha birlikte yanacağını bulunuz. İşlemlerinizi gösteriniz.

Cevap: $40 = 2^3 \cdot 5$, $50 = 2 \cdot 5^2$; $EKOK(40, 50) = 2^3 \cdot 5^2 = 200$ saniye

12 dakika = 720 saniye; $720 \div 200 = 3{,}6$ olduğundan 3 kez daha birlikte yanar.

5 Kazanım: M.8.1.2.2 — 10 puan

2^{30}, 3^{20} ve 5^{10} sayılarını üslerini eşitleyerek küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Cevap: $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$, $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$, 5^{10}

Üsler eşit olduğundan tabanı büyük olan sayı büyüktür: $5^{10} < 2^{30} < 3^{20}$

6 Kazanım: M.8.1.2.2 — **10 puan**

$(8^3 \cdot 4^2) \div 16^2$ işleminin sonucunu tabanları eşitleyerek bulunuz.

Cevap: $8^3 = 2^9$, $4^2 = 2^4$, $16^2 = 2^8$
$(2^9 \cdot 2^4) \div 2^8 = 2^{13} \div 2^8 = 2^5 = 32$

7 Kazanım: M.8.1.2.2 — **10 puan**

Bir fabrikada her kolide 4^3 paket, her pakette 2^5 vida bulunmaktadır.

8^2 kolideki vidaların toplam sayısını tabanı 2 olan bir üslü ifade olarak yazınız.

Cevap: $8^2 \cdot 4^3 \cdot 2^5 = 2^6 \cdot 2^6 \cdot 2^5$
$= 2^{6+6+5} = 2^{17}$ vida

8 Kazanım: M.8.1.2.3 — **10 puan**

Üç kumaşın metre cinsinden uzunlukları çözümlenmiş olarak verilmiştir.

- A: $3 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^{-1}$
- B: $3 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-2}$
- C: $3 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-1}$

Uzunlukları ondalık gösterimle yazıp en uzun kumaşı belirleyiniz.

Cevap: A: 30,5 m B: 35,02 m C: 34,9 m
35,02 > 34,9 > 30,5 olduğundan en uzun kumaş B'dir.

9 Kazanım: M.8.1.2.4 — **10 puan**

3 600 000 sayısını 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak üç farklı biçimde yazınız.

Cevap: Örnek: $36 \cdot 10^5$, $3{,}6 \cdot 10^6$, $360 \cdot 10^4$ ($0{,}36 \cdot 10^7$ gibi gösterimler de doğrudur.)

10 Kazanım: M.8.1.2.5 — **10 puan**

Aşağıdaki gösterimlerin bilimsel gösterim olup olmadığını belirleyiniz. Bilimsel gösterim olmayanları bilimsel gösterimle yazınız.

a) $0{,}6 \cdot 10^5$ b) $2{,}3 \cdot 10^{-4}$ c) $45 \cdot 10^{-7}$

Cevap: a) Değildir ($0{,}6$ sayısı 1'den küçüktür): $6 \cdot 10^4$ b) Bilimsel gösterimdir (2,3 sayısı 1 ile 10 arasındadır).
c) Değildir (45 sayısı 10'dan büyüktür): $4{,}5 \cdot 10^{-6}$

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOPLAM
PUAN	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....